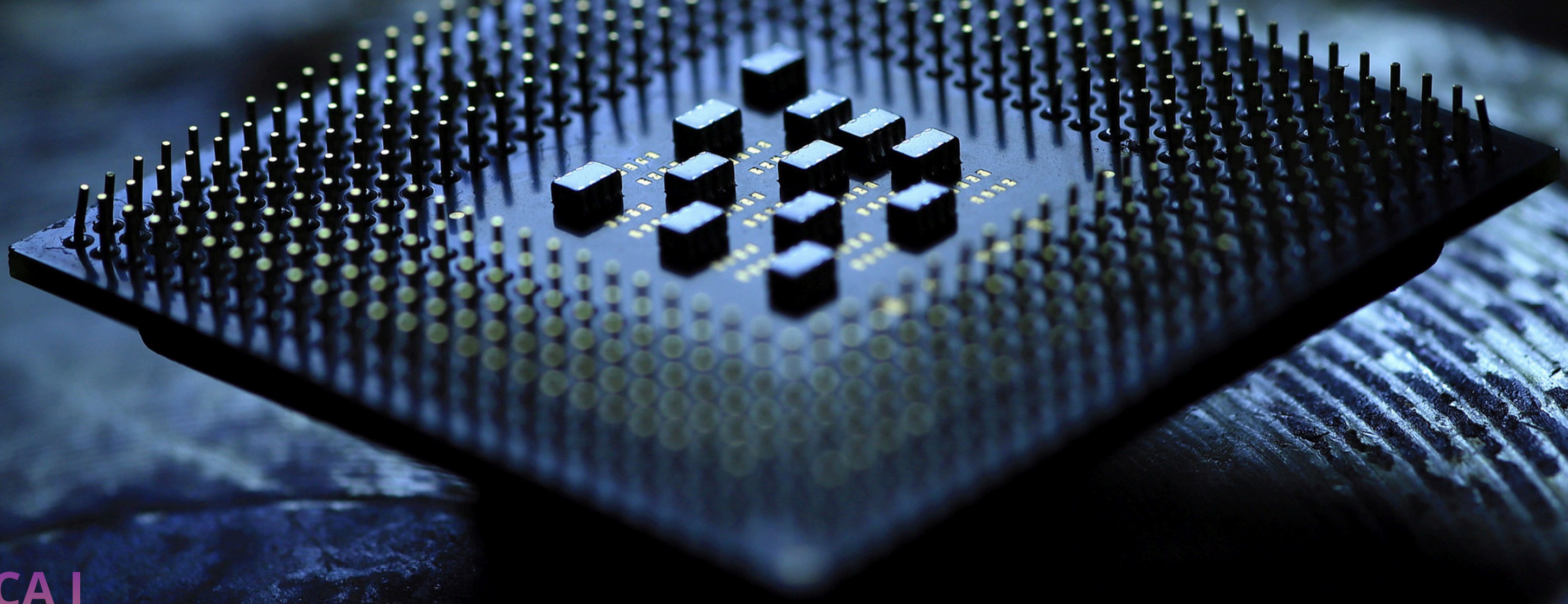


# **TRABAJO PRACTICO N°1**

**LEY DE OHM Y LEY DE  
KIRCHHOFF**



**ELECTRONICA I**

**PROFESORA: ING. WAYAR CARLA**

**ALUMNO: MAMANÍ LUCAS DARIO**



# LEY DE OHM

## FORMULA

$$V = I \cdot R$$

¿Qué dice esta Ley?

La corriente eléctrica que circula por un conductor es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia.

- $V$  = Voltaje (en voltios, V)
- $I$  = Corriente (en amperios, A)
- $R$  = Resistencia (en ohmios,  $\Omega$ )

1. Voltaje

Es la "fuerza" que empuja a los electrones a moverse

2. Corriente

Es el flujo de electrones que circula por el conductor

3. Resistencia

Es la oposición al paso de la corriente. Los materiales como el cobre tienen baja resistencia, mientras que otros como el plástico tienen alta.

¿Qué significa en la práctica?

- Si aumentás el voltaje, aumenta la corriente
- Si aumentás la resistencia, disminuye la corriente
- Si la resistencia es muy alta, casi no circula corriente

Analogía fácil (agua)

Imagina una manguera:

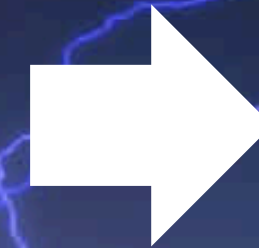
- Voltaje → presión del agua
- Corriente → cantidad de agua que fluye
- Resistencia → lo estrecha que es la manguera

# LEY DE KIRCHHOFF

La suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen.



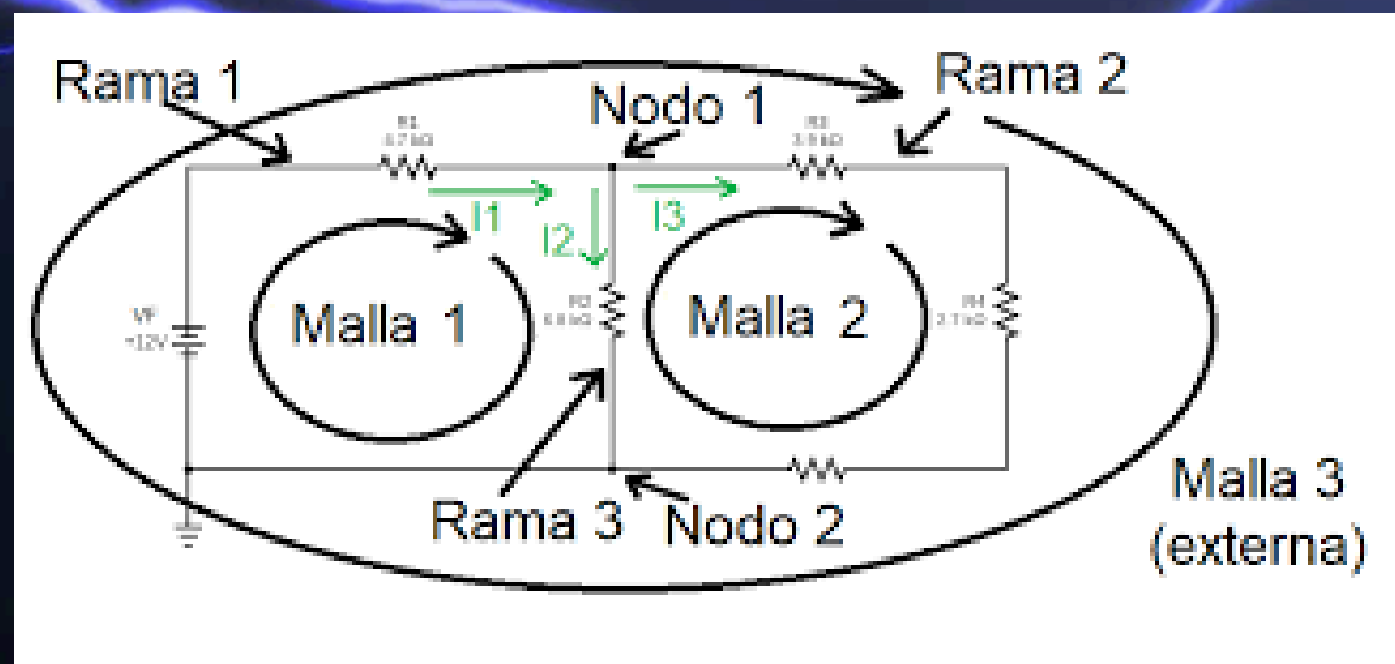
¿Qué es un nodo?  
Un punto donde se unen varios conductores.



La suma de todas las tensiones (voltajes) en un circuito cerrado es igual a cero.



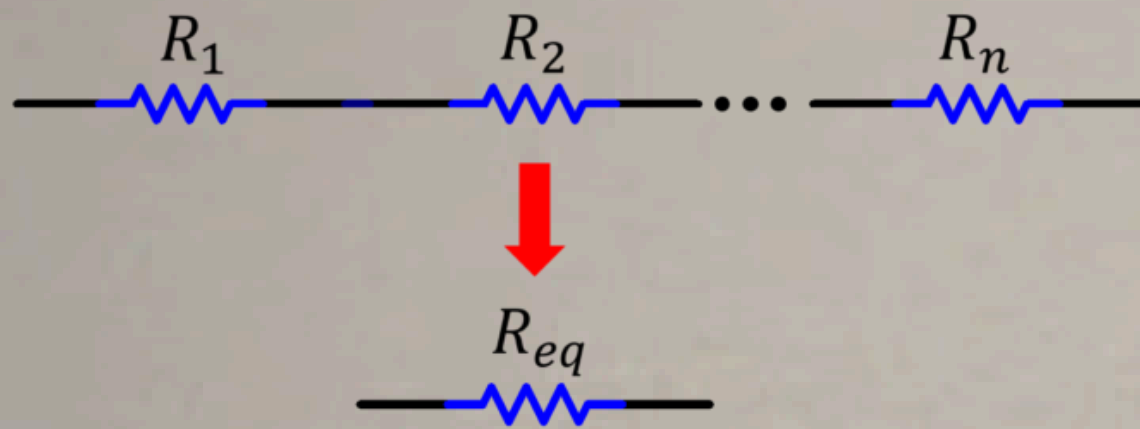
¿Qué es una malla?  
Un camino cerrado dentro de un circuito.



# RESISTENCIAS

## EN SERIE

SI TENEMOS  
RESISTENCIA EN SERIE  
DEBEMOS APLICAR LA  
SIGUIENTE FORMULA



$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

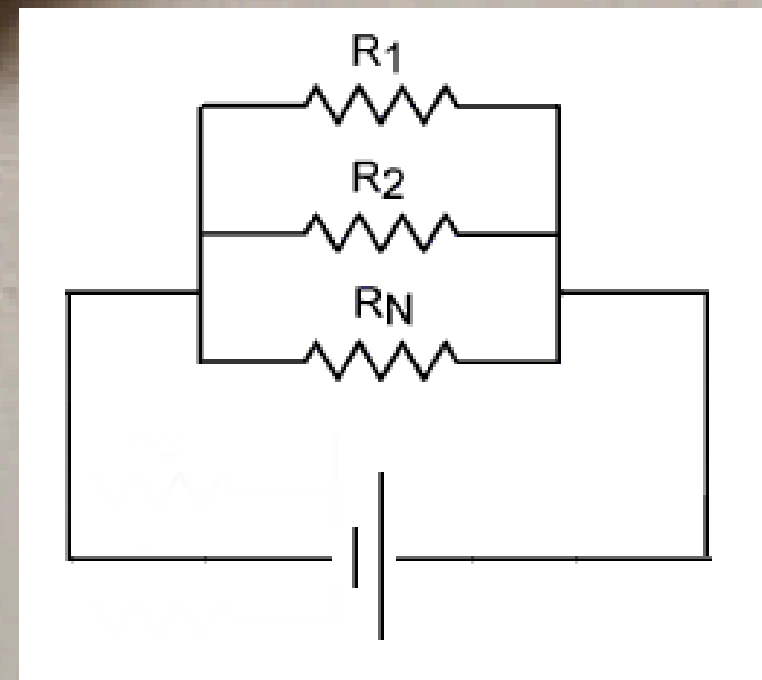
## FORMULA

## FORMULA

$$\frac{1}{R_E} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_N}$$

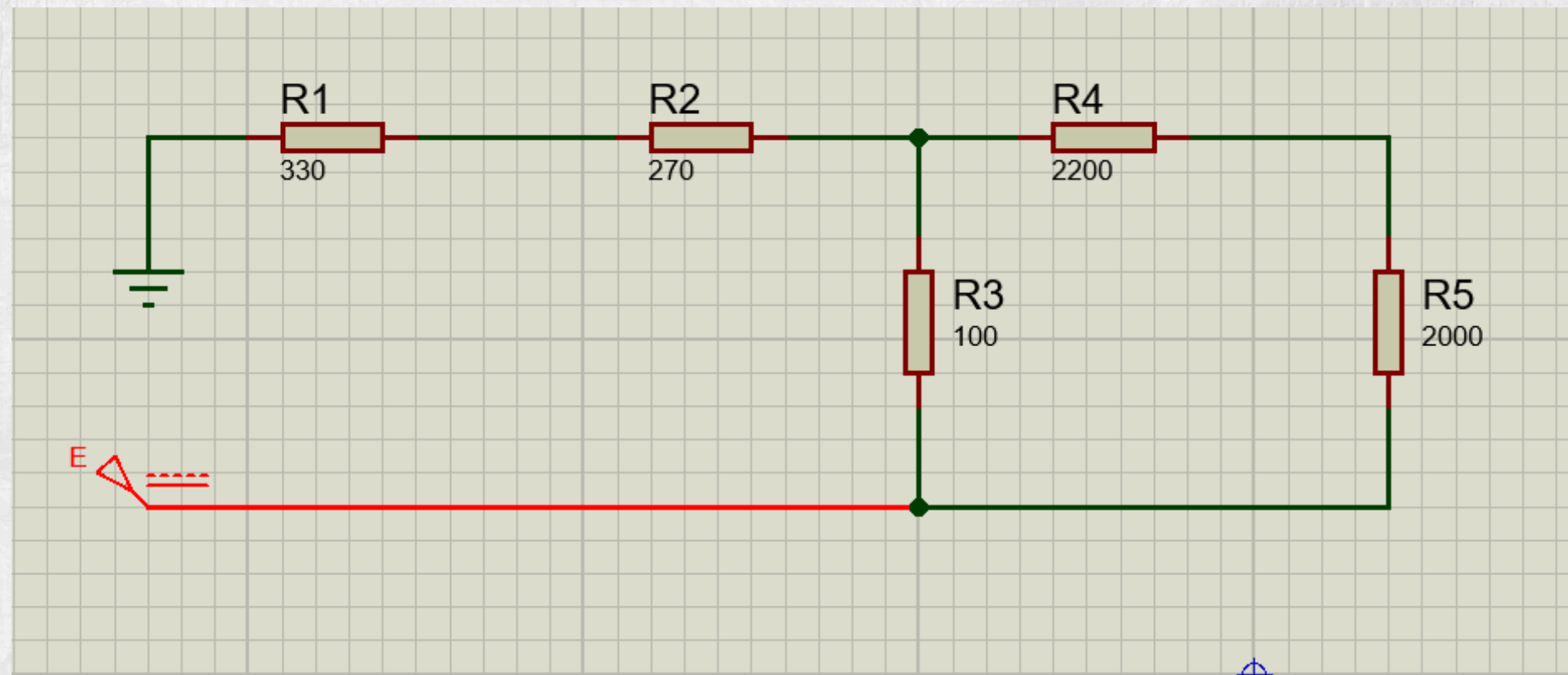
## EN PARALELO

SI TENEMOS  
RESISTENCIAS  
EN PARALELO  
APLICAMOS  
OTRA FORMULA





# EJEMPLO DE UN CIRCUITO RESISTIVO MIXTO, CON 5 RESISTENCIAS.



1. Primero vamos simplificando el circuito, resolviendo las resistencias que están en serie (R1, R2, R4 y R5).

$$R_{12} = R_1 + R_2$$

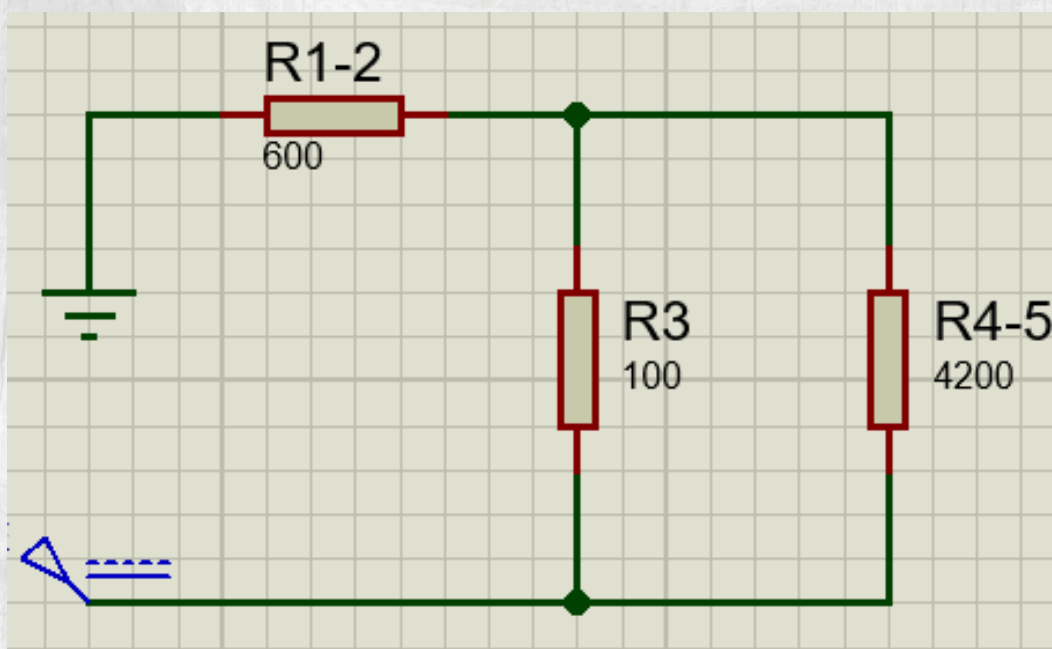
$$R_{12} = 330\Omega + 270\Omega$$

$$R_{12} = 600\Omega$$

$$R_{45} = R_4 + R_5$$

$$R_{45} = 2200\Omega + 2000\Omega$$

$$R_{45} = 4200\Omega$$

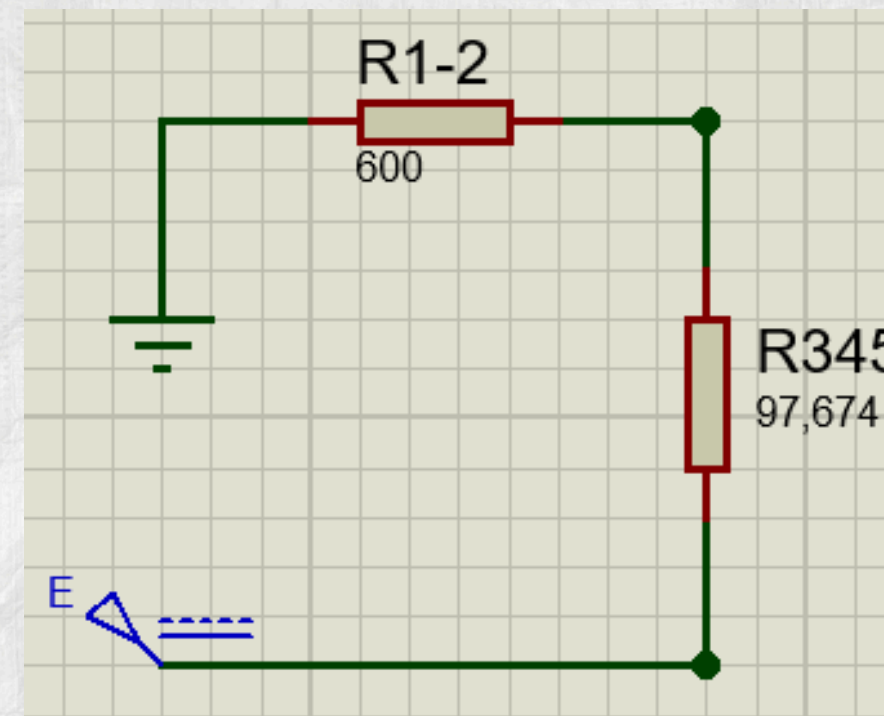


2. Ahora nos queda un circuito mas simple pero debemos simplificar un poco mas. resolvemos R3 y R45 como paralelo.

$$R_{345} = \frac{R_3 \times R_{45}}{R_3 + R_{45}}$$

$$R_{345} = \frac{4200\Omega \times 100\Omega}{4200\Omega + 100\Omega}$$

$$R_{345} = 97,674\Omega$$



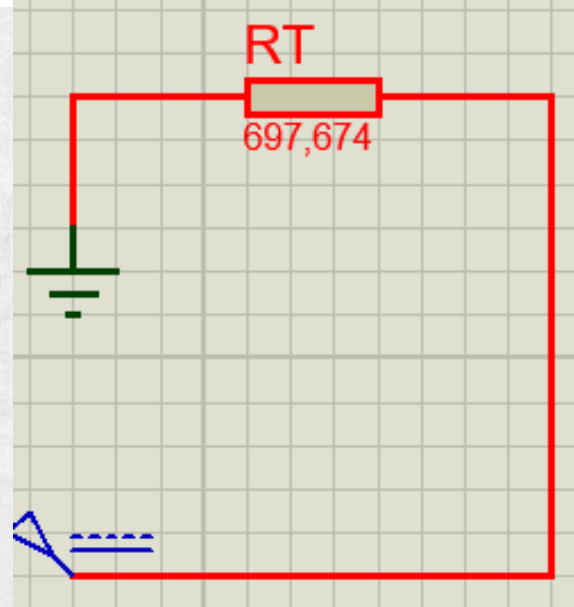
3. Ahora resolvemos esas dos resistencias en serie. R12 y R345.

$$R_T = R_{12} + R_{345}$$

$$R_T = 600\Omega + 97,674\Omega$$

$$R_T = 697,674\Omega$$





4. Una vez resuelta y simplificadas las resistencias, calculamos la corriente total ( I ). Tenemos de dato el voltaje y la Rtotal.

$$I_T = V / R$$

$$I_T = 5v / 697,674\Omega$$

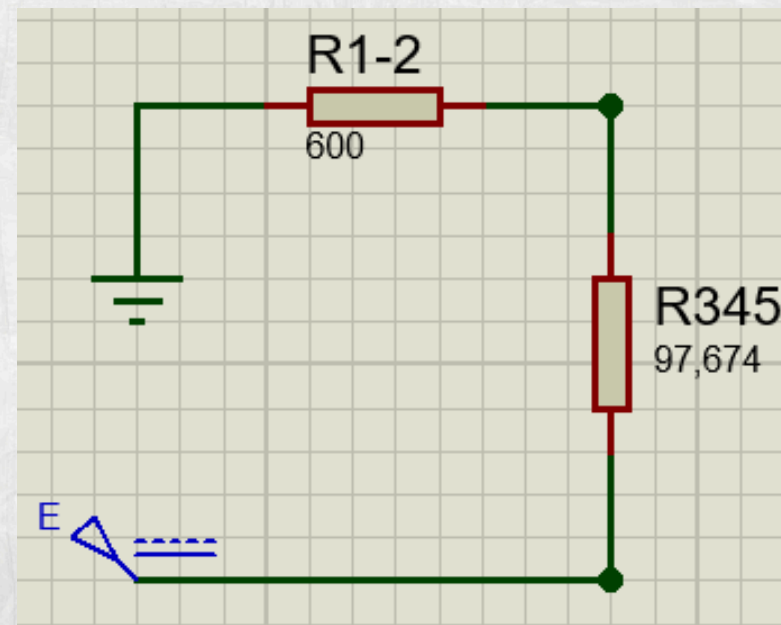
$$I_T = 7,16mA$$

5. También calculamos la potencia Total

$$P_T = I \times V$$

$$P_T = 7,16mA \times 5v$$

$$P_T = 35,8mW$$



1. Ahora calculamos la tensión, la corriente y la potencia en cada resistencia.

$$I(R_{12}) = I(R_{345}) = I_T = 7,16mA$$

$$V(R_{12}) = I \times R(12)$$

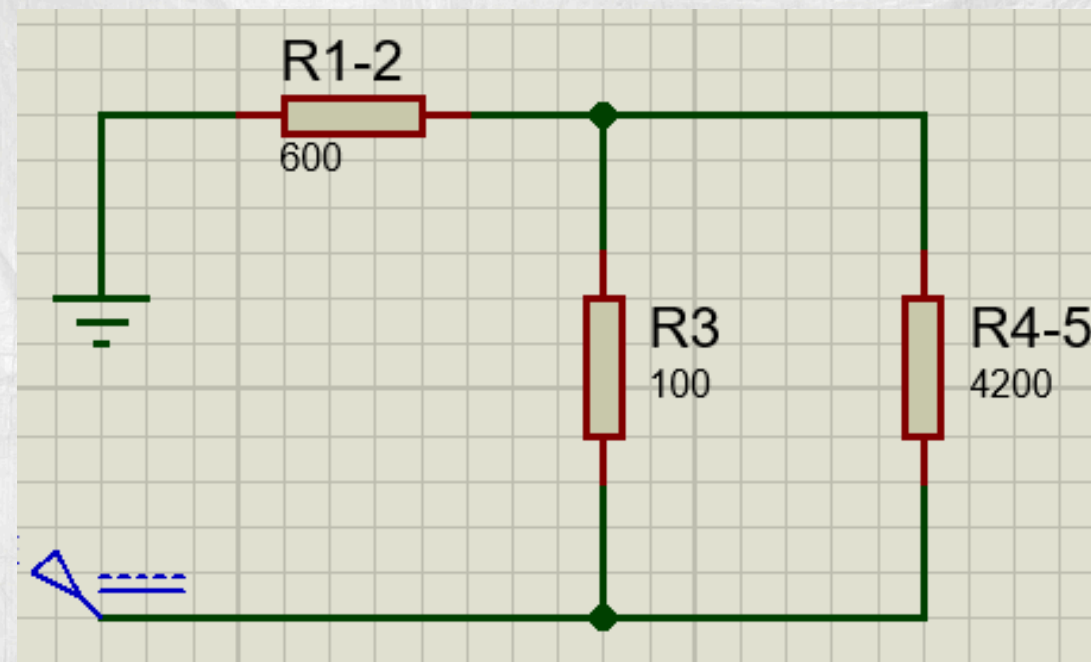
$$V(R_{12}) = 7,16mA \times 600\Omega$$

$$V(R_{12}) = 4,296v$$

$$V(R_{345}) = I \times R(345)$$

$$V(R_{345}) = 7,16mA \times 97,674\Omega$$

$$V(R_{345}) = 0,69v$$



2. Vamos calculando la corriente y la tensión de las resistencias compuestas y descomponiéndolas en mas simples

$$V(R_3) = V(R_{45}) = V(345) = 0,69v$$

$$I(R_3) = V(R_3) / R_3$$

$$I(R_3) = 0,69v / 100\Omega$$

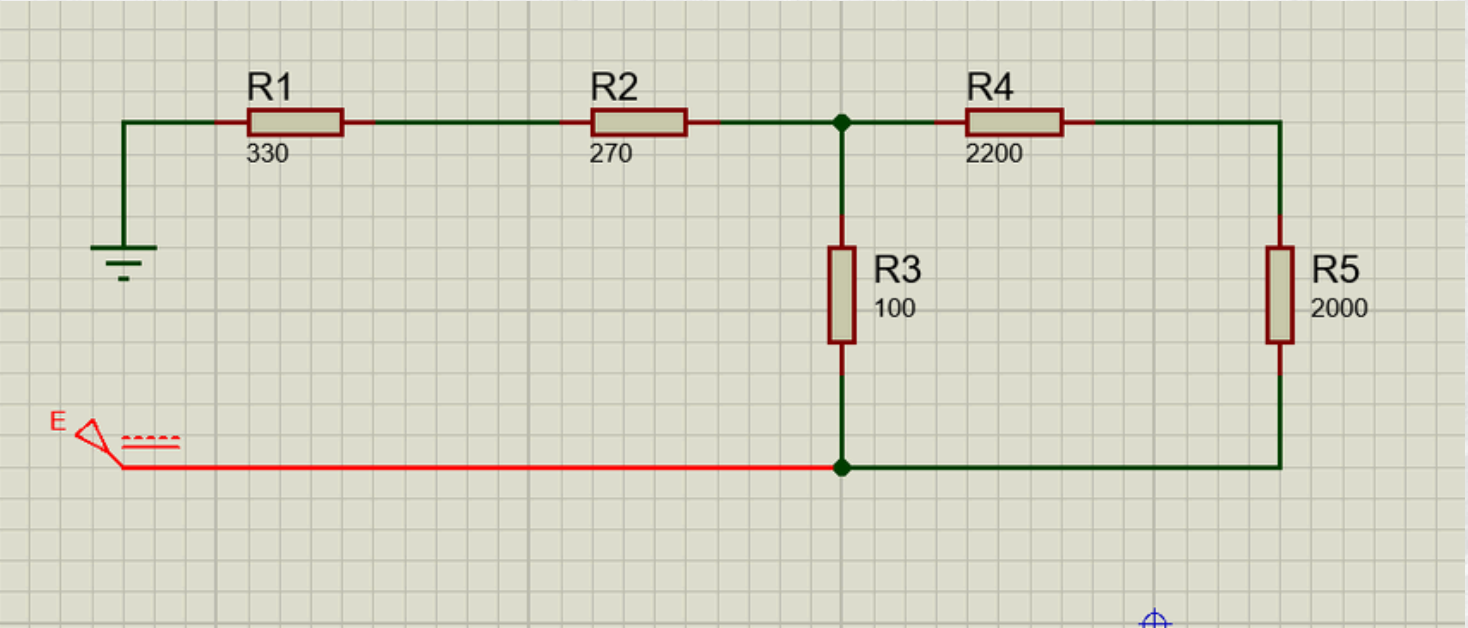
$$I(R_3) = 6,9mA$$

$$I(R_{45}) = V(R_{45}) / R_{45}$$

$$I(R_{45}) = 0,69v / 4200\Omega$$

$$I(R_{45}) = 164\mu A$$





Por ultimo calculamos la tension en las resistencias restantes (R1, R2, R4, R5)

$I(R4)=I(R5)=I(R45)=164\mu A$

$I(R1)=I(R2)=I(R12)=7,16mA$

$V(R1)= I(R1) \times R1$

$V(R1)= 7,16mA \times 330\Omega$

$V(R1)= 2,36v$

$V(R2)= I(R2) \times R2$

$V(R2)= 7,16mA \times 270\Omega$

$V(R2)= 1,93v$

$V(R4)= I(R4) \times R4$

$V(R4)= 164\mu A \times 2200\Omega$

$V(R4)= 0,36v$

$V(R5)= I(R5) \times R5$

$V(R5)= 164\mu A \times 2000\Omega$

$V(R5)= 0,32v$

Una vez obtenido las tensiones y corrientes en todas las resistencias. Vamos a calcular la potencia de cada una de ellas, usando la formula ( $P= I \times V$ ).

|    | R      | I      | V     | P     |
|----|--------|--------|-------|-------|
| R1 | 330Ω   | 7,16mA | 2,36v | 16mw  |
| R2 | 270Ω   | 7,16mA | 1,93v | 13mw  |
| R3 | 100Ω   | 6,9mA  | 0,69v | 4,7mw |
| R4 | 2200Ω  | 164μA  | 0,36v | 59μw  |
| R5 | 2000Ω  | 164μA  | 0,32v | 52μw  |
| RT | 697,6Ω | 7,16mA | 5v    | 35mw  |



# RESULTADO FINAL HECHO CON SIMULADOR

